

Instrucțiuni pentru echipă: Folosiți acest ghid când juriul pune întrebări tehnice precise. Fiecare întrebare are o *Replică Rapidă* (3 secunde) urmată de *Detaliile Tehnice / Numerele Exacte* din cod pentru a închide orice îndoială a juriului.

1. CLINIC & SCALABILITATE (Slide 1 – 3)

Pneumologie • Probleme Spitalicești

ÎNTREBARE De ce folosiți acustică și nu senzori purtabili (ceas, pulsoximetru, benzi pectorale)?

Răspuns Cheie: Complanța nocturnă și detecția preventivă cu ore înainte de desaturare.

- **Abandon masiv al purtabilelor:** Pacienții vârstnici cu BPOC, copiii agitați și pacienții confuzi își dau jos pulsoximetrele în somn (peste 40% non-complanță după 14 zile). NightDoc este 100% pasiv și contact-less.
- **Lag fiziologic:** Pulsoximetria indică o scădere de SpO2 *după* ce căile aeriene s-au blocat critic. Semnalele acustice (creșterea ratei de tuse și wheezing-ul bronșic) apar cu **24–48 de ore înainte**, oferind o fereastră terapeutică acționabilă.

ÎNTREBARE Care este modelul de adopție: spital (B2B) sau pacient acasă (B2C)?

Răspuns Cheie: Abordare B2B2C centrată pe prevenirea readmisiei la 30 de zile.

- **Faza 1 (Spitale & Studii Clinice):** Readmisia la 30 de zile a bolnavilor de BPOC aduce penalizări financiare mari spitalelor. NightDoc este dat la externare ca santinelă nocturnă pentru primele 30 de zile.
- **Faza 2 (Home Care Cronic):** Pacienți cu astm sever monitorizați pe termen lung prin medicul de familie.

ÎNTREBARE Cum garantați că nu încălcați intimitatea dacă microfonul ascultă continuu în dormitor?

Răspuns Cheie: Garanție fizică de zero-retenție în RAM, nu promisiuni din termeni și condiții.

- **Pipeline în Memorie Volatilă:** Eșantionare la `22.050 Hz` în buffer circular RAM (`Float32Array`). Unda audio este convertită în 64 de benzi Mel Spectrogram, modelul extrage clasa, iar bufferul este **suprascris instantaneu (0.0 ms retenție)**.
- **Zero Persistent Storage:** Niciun fișier WAV/MP3 nu este salvat pe flash/stocare și niciun pachet audio nu este transmis prin rețea.
- **Conformitate Reală:** Aliniat la **HIPAA Security Rule §164.312 (Technical Safeguards)** și **GDPR Art. 25/32 (Privacy by Default)**. Nu pretindem un audit administrativ HIPAA, ci demonstrăm protecția tehnică a datelor la nivel de arhitectură.

ÎNTREBARE De unde vine latența de 0.62 ms? Este o valoare măsurată sau estimată?

Răspuns Cheie: Este o valoare empirică reală măsurată cu `time.perf_counter()` pe CPU standard.

- **Defalcare Hardware (AMD Ryzen / ARM Edge Profile):**
 1. Extracție STFT Mel-Spectrogram în RAM: **0.46 ms**
 2. Forward-pass rețea ONNX (model compact de 4 MB): **0.16 ms**→ **Total Pipeline: 0.62 ms** (de peste 15 ori mai rapid decât pragul de 10ms din alte aplicații).

ÎNTREBARE Cum funcționează poarta de 60 dB și ce se întâmplă sub acest prag?

Răspuns Cheie: Poartă hardware de energie care menține procesorul în standby economic.

- **Formula din cod:** `dB = 20 * log10(RMS + 1e-4) + 95` . Pragul de 60 dB corespunde matematic la `SILENCE_RMS_THRESHOLD = 0.0178` .
- Cât timp camera este silențioasă (< 60 dB), bufferul este etichetat direct ca *Ambient Silence (100%)* fără a apela rețeaua neurală ONNX, economisind bateria telefonului și eliminând zgomotul de fond.

ÎNTREBARE Dacă pacientul vorbește în cameră sau ascultă TV, nu apar alerte false de tuse?

Răspuns Cheie: Nu, datorită clasificării multi-label cu Sigmoid și regulii de Speech Bias.

- **Multi-Label Sigmoid:** Spre deosebire de Softmax (care forțează o clasă unică), Sigmoid evaluează probabilitatea fiecărui biomarker independent (0.0% – 100.0%).
- **Speech Bias dedicat (cod ``classifier.py``):** Dacă rețeaua detectează voce umană (`SPEECH_CONFIDENCE_THRESHOLD >= 20.0%`), clasa *Conversation* are prioritate absolută, iar tusea este suprimată, cu excepția unui spasm violent (> 65.0%). Pe setul de test cu conversație continuă s-au obținut **0.0% alerte false de tuse**.

ÎNTREBARE Ce înseamnă exact integrarea HL7 FHIR R4 în aplicația voastră?

Răspuns Cheie: Export de date standardizate gata de consumat în sistemele spitalicești (Epic/Cerner).

- Folosim ontologii medicale oficiale: `LOINC 8701-7` (Cough frequency), `LOINC 9279-1` (Respiratory sounds), `SNOMED CT 263731006` (Cough), `SNOMED CT 56018004` (Wheezing).
- Generăm pachete JSON standardizate ce conțin resurse FHIR `Observation` și `Consent` , permițând oricărui spital să preia datele fără integrare custom.

ÎNTREBARE Sunt metricele de acuratețe reale? Cum ați asigurat izolarea datelor?

Răspuns Cheie: Metrici 100% empirice calculate pe un Group-Split fără scurgere de eşantioane.

• Am izolat **154 de surse audio unice (432 de segmente)** pe care modelul nu le-a văzut niciodată în faza de antrenare (zero chunk leakage). Scriptul public de evaluare ([backend/evaluate_model.py](#)) generează următoarele rezultate reproductibile:

Clasă Acustică	Precizie	Recall (Sensibilitate)	F1-Score	Eşantioane (Support)
Coughing (Tuse)	67.9%	86.4%	76.0%	22
Breathing (Wheezing)	85.2%	88.5%	86.8%	26
Snoring (Sforăit/Apnee)	76.2%	100.0%	86.5%	16
Conversation (Vorbire)	78.6%	73.3%	75.9%	15
Background (Linişte/Fundal)	99.0%	94.4%	96.7%	321
Macro Average / Total	80.4%	88.2%	83.8% (Acuratețe: 92.6%)	432

ÎNTREBARE Cum folosiți tehnologia Microsoft Azure și ce rol are în sistem?

Răspuns Cheie: Azure AI Content Understanding & Inference SDK pentru sinteză clinică asistențială.

- **Model Hibrid:** Modelul local ONNX prinde evenimentele de milisecunde. Serviciul **Microsoft Azure AI (Phi-3 via Azure AI Inference SDK)** este interogată asincron la fiecare 30 de minute pentru a genera sinteza observațională obiectivă a trendurilor respiratorii.
- **Responsible AI (Non-SaMD):** Sinteza este constrânsă la un format observațional de 2 fraze, fără halucinații diagnostice sau recomandări de medicamente fără avizul medicului.